

تمرین سری سوم الگوریتم‌های معاملاتی

محمد امین فیروزی / 401521471

1. بله، این bias نیز از نوع Survivorship Bias است که شرکت‌هایی که از بازار معاملاتی حذف شده‌اند را در نظر نمی‌گیریم که کار اشتباهی است زیرا ممکن است در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌ای انجام دهیم که در حین سرمایه‌گذاری ما آن سهم یا شرکت به دلایل مختلف حذف شود و دارایی ما از بین برود که ریسک زیادی را هم داراست.
2. بله، این bias نیز از نوع Data Snooping Bias است که داریم تنها خوشه خاصی از داده‌ها را به مدل می‌دهیم تا با آن آموزش ببیند که این هم کار اشتباهی است چون مدل تنها برای داده‌های نرمال آموزش می‌بیند در صورتی که روزانه شاهد اتفاقات این‌چنینی در بازار هستیم و ممکن است در حین سرمایه‌گذاری برای ما هم اتفاق بیفتد. پس نباید آن‌ها را حذف کرد.
3. بله، این bias از نوع Look-Ahead Bias است که داریم به اطلاعاتی دسترسی پیدا می‌کنیم که در آن زمان هنوز در دسترس نبوده مانند محاسبه میانگین از داده‌های کل ماه در صورتی که هنوز ماه به اتمام نرسیده و به طور ناصحیح به اطلاعاتی از آینده نگاهی انداخته‌ایم که باعث نامعتبر کردن قدرت پیش‌بینی‌کنندگی مدل می‌شود.

در این تمرین نیز یک استراتژی ساده را پیاده سازی و بک تست کردیم. در ابتدا مقادیر ثابت را تعریف کردیم که مدیریت کد راحت تر شود. سپس برای گرفتن دیتا یک تابع تعریف کردیم که اطلاعات پنج مارک و تیکر اصلی را بگیریم. به دلیل فیلتر بودن، یک متغیر ثابت دیگر برای گرفتن یا خواندن اطلاعات تعریف کردیم که در فضای colab اطلاعات را می‌گیریم و در فضای لوکال اطلاعات رو می‌خوانیم. سپس نوبت به محاسبه معیارهاست. طبق فرمول‌های هر معیار، مقادیر را محاسبه و در دیتاست قرار می‌دهیم. پس از هر مرحله برای نشان دادن درست بودن مقادیر محاسبه شده قسمتی از دیتاست را نمایش داده تا مطمئن شویم مقادیر درست محاسبه شده‌اند. ابتدا معیارها را برای اندیکاتور ADX محاسبه کرده و سپس به سراغ استراتژی‌ها می‌رویم. در استراتژی‌ها SMA را با مقادیر ثابت محاسبه می‌کنیم و در دیتاست قرار می‌دهیم. سپس نوبت استراتژی RSI است که آن را هم محاسبه و در دیتاست قرار می‌دهیم. در پایان این دو استراتژی را همانطور که در داک گفته شده بود ترکیب می‌کنیم تا استراتژی نهایی بدست آید که به این صورت است که اگر وضعیت مارکت trending بود از سیگنال‌های استراتژی SMA و در غیر این صورت از سیگنال‌های استراتژی RSI استفاده می‌کنیم. در نهایت پس از محاسبه تمامی موارد دیتاست را در فایل خروجی ذخیره می‌کنیم. حال نوبت به بک تست کردن می‌رسد. در بک تست بر اساس استراتژی نهایی عمل می‌کنیم و یک ستون به اسم position اضافه می‌کنیم که نشان دهنده پوزیشن باز فعلی است. سپس بر اساس پوزیشن میزان سود یا ضرر استراتژی در آن روز را محاسبه می‌کنیم. سپس نوبت به اعمال سود یا ضرر بر روی پورتفولیو است که برای هر روز جدا آن را انجام می‌دهیم تا روز آخر دیتاست. در پایان که نوبت به ارزیابی می‌رسد، تمامی موارد ذکر شده را محاسبه می‌کنیم و در نهایت آن‌ها را نمایش می‌دهیم. و در پایان نیز چارتی برای equity curve و تغییرات قیمت بیت کوین و حالت پوزیشن رسم می‌کنیم.

شایان ذکر است که پوزیشن‌ها به این نحو بودند که هر موقع که سیگنال لانگ دریافت می‌شد اگر در حال حاضر پوزیشن لانگ باز داشتیم اتفاقی نمی‌افتد و اگر پوزیشن شورتی داشتیم، پوزیشن شورت بسته خواهد شد و به جای آن پوزیشن لانگ باز خواهیم کرد، به این معنی که همیشه پوزیشن باز خواهیم داشت. عملکرد استراتژی چندان قوی نبوده و در این تمرین تنها پیاده سازی بک تست مد نظر بوده و سود ده بودن استراتژی مد نظر نبوده.